

Documentation

Parameters in the Simulation results

Table of Contents

- 1. 年化收益率
- 2. 夏普比率和信息比率
- 3. 适应性
- 4. 累积PnL图表
- 5. 样本内表现摘要
- 6. 自相关性
- 7. 样本内 (IS)，半样本外 (Semi-OS) 和样本外 (OS)
- 8. Alpha状态

在回测结果页面中，您会发现一个评级面板，位于结果的统计选项卡中，标明了卓越、优秀、良好、一般或需要改进等评级，取决于您的Alpha的Fitness分数，具体如下所示：

Label	Fitness for Delay 1	Fitness for Delay 0
Spectacular	> 2.5	> 3.25
Excellent	> 2	> 2.6
Good	> 1.5	> 1.95
Average	> 1	> 1.3
Needs Improvement	<= 1	<= 1.3

年化收益率

年化收益率是特定期间内一种证券或组合的收益或损失。收益率包括，相对于投资金额而言，收到的收入加上资本收益。在BRAIN平台中，收益率=年化PnL/账户本金大小的一半。

$$IR = \frac{\text{mean}(PnL)}{\text{stdev}(PnL)}$$

其中PnL是每日盈亏，以美元计算

Sharpe是IR统计量的年化版本，即 $\text{Sharpe} = \sqrt{252} \cdot IR \approx 15.8 \cdot IR$ ，其中252是一年中美国交易日（市场开放日）的平均数量。

Sharpe或IR衡量Alpha的回报，同时尝试识别其一致性。IR越高，Alpha的回报就越一致，一致性是理想的特征。高Sharpe（或IR）比仅仅高回报更为理想。

注意：Sharpe和IR在BRAIN平台以外的其他地方可能会被定义得略有不同。

适应性

Alpha的适应性是收益、换手率和Sharpe的函数：

$$\text{Fitness} = \text{Sharpe} \cdot \sqrt{\frac{\text{abs}(\text{Returns})}{\max(\text{Turnover}, 0.125)}}$$

良好的Alpha具有高适应度。您可以通过增加Sharpe（或收益）并降低换手率来优化Alpha的表现。改善一个因素通常会对另一个因素产生不利影响。当您努力优化Alpha时，其适应度的提高表明您的更改产生了积极影响。

累积PnL图表

累计PnL图表：Alpha在整个回测期间的表现（PnL）的图表（如下所示）。该图表可以通过在绘图区域下方单击并拖动来放大。在此处可以更改PnL绘制的起始和结束日期。在PnL图表上方的下拉菜单中单击Sharpe比率可显示Sharpe比率图表（随时间变化的Sharpe Ratio）。确保PnL图表呈上升趋势，Sharpe高且回撤（Drawdown）最小

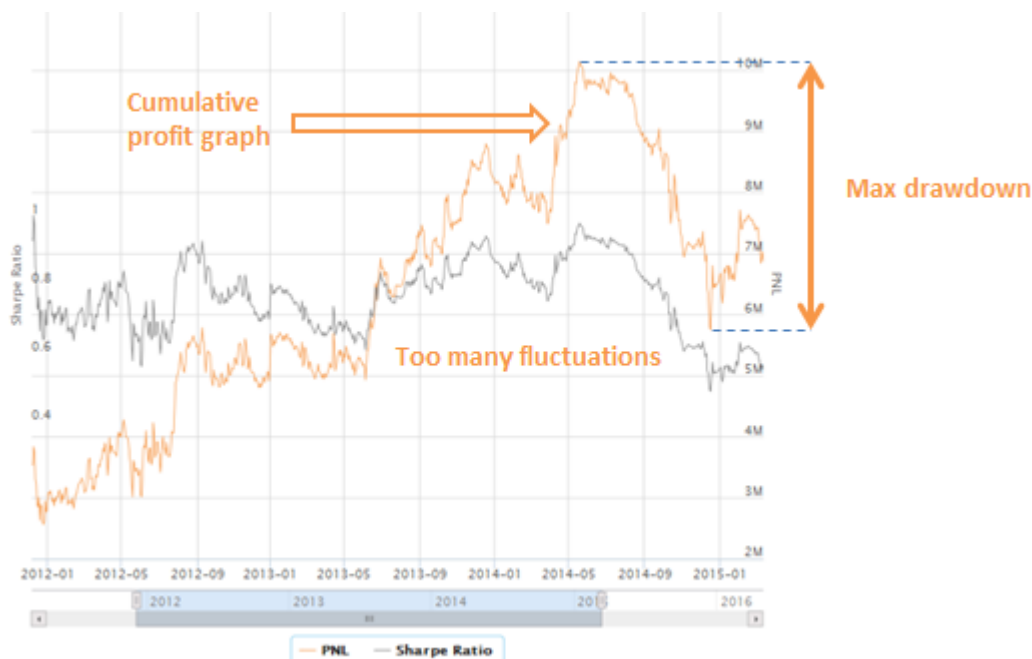
Simulate

Alphas

Learn

Data

Competitions (1)



样本内表现摘要

样本内表现摘要: 向下滚动到回测结果的统计信息模块（如下所示），会显示有关Alpha表现的各种指标。

IS Summary Needs Improvement								Stage
Aggregate Data								IS OS
	Sharpe	Turnover	Fitness	Returns	Drawdown	Margin		
	1.82	58.31%	0.85	12.70%	4.74%	4.36‰		
Year	Sharpe	Turnover	Fitness	Returns	Drawdown	Margin	Long Count	Short Count
2016	0.22	58.27%	0.03	0.84%	4.08%	0.29‰	1591	1534
2017	1.35	58.23%	0.39	4.84%	2.65%	1.66‰	1580	1521
2018	1.16	58.06%	0.35	5.40%	2.38%	1.86‰	1572	1547
2019	2.02	57.90%	0.84	10.07%	3.83%	3.48‰	1588	1518
2020	3.30	59.23%	2.70	39.69%	4.74%	13.40‰	1595	1508
2021	2.20	57.85%	1.72	35.40%	3.23%	12.24‰	1624	1523

年份: 回测数据所在的年份。最后一行显示的是Alpha在所有年份上的表现。

做多/做空数量: 分别为做多或做空头寸的金融工具数量。

夏普比率: $\text{Sharpe} = \text{IR} * \text{Sqrt}(252)$, 其中IR=观察时间段内PnL平均值/ PnL标准差。

稳健Fitness性 在Alpha Performance帮助页面中定义为: $\text{Fitness} = \text{Sharpe} * \text{sqrt}(\text{abs}(\text{Returns}) / \max(\text{Turnover}, 0.125))$ 。

Booksize是恒定的，并且每天都设置为2000万美元。利润不会再投资，损失会用现金注入到组合中补充。BRAIN平台假设您有1000万美元，并将投资于高达2000万美元的资产。这被称为杠杆。表现（如收益率、Sharpe）是在1000万美元的基础上计算的。

换手率: 换手率表示交易的频率。它可以定义为交易价值与账本大小之比。Daily Turnover = Dollar trading volume/Booksize。良好的Alpha换手率低，因为低换手率意味着较低的交易成本。

单位收益: 每交易一美元的利润；计算方法是PnL除以一定时间段内总交易额。

PnL: 盈亏（PnL）是头寸和交易产生的资金（这意味着您在该年赚或赔的金额，以美元表示）。

daily_PnL = sum of (size of position * daily_return) for all instruments, 其中 daily return per instrument = (today's close / yesterday's close) - 1.0。

回撤: 一段时间内PnL最大的降低，以百分比表示。计算方法如下：找到PnL中最大的峰值到谷值回撤，并将其美元金额除以账本大小的一半（\$1,000,000）来计算

自相关性

开始自相关性检查：单击自相关性行中的向下箭头按钮将生成一个表格，其中最多包含5个与您已提交的符合OS测试资格的Alpha的性能统计数据。此信息旨在帮助用户确保他们拥有多样化的Alpha。也可以通过单击Alphas页面中的Alpha来访问此信息。

Correlation

Self Correlation

Highest Correlation

Last Run: Tuesday, January 15th 2019, 10:21:21 am

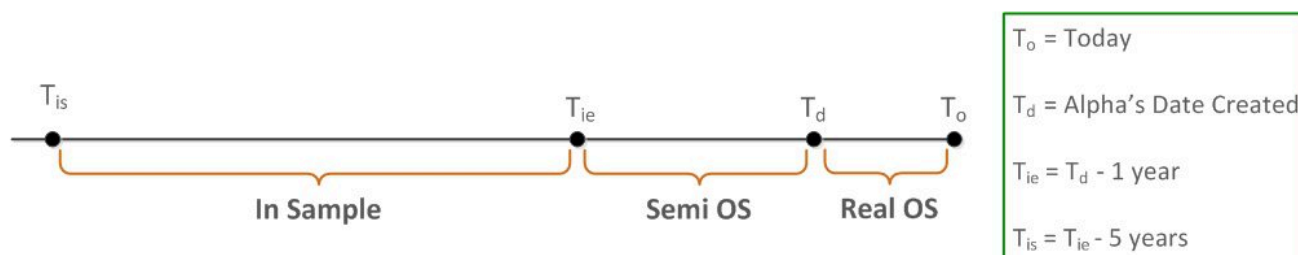
0.991

Name	Instrument Type	Region	Universe	Correlation	Sharpe	Returns	Turnover	Fitness
anonymous (current)	EQUITY	USA	TOP3000	1	1.45	0.026	0.046	1.08
anonymous	EQUITY	USA	TOP3000	0.991	1.39	0.025	0.043	1.05
anonymous	EQUITY	USA	TOP3000	0.407	1.73	0.031	0.044	1.45
anonymous	EQUITY	USA	TOP3000	0.301	1.41	0.025	0.032	1.24
anonymous	EQUITY	USA	TOP3000	0.276	1.28	0.027	0.024	1.36
anonymous	EQUITY	USA	TOP2000	0.244	1.27	0.034	0.037	1.23

样本内（IS），半样本外（Semi-OS）和样本外（OS）

测试。在“我的Alpha页面”的“OS”选项卡中显示的统计数据将随着数据变得可用而逐渐补全。

完全隐藏最后两年的数据会提高Alpha在OS表现和评分方面的置信程度。



Alpha状态

- 在成功模拟Alpha之后，Alpha会被标记为“UNSUBMITTED”。
- 成功提交之后，Alpha会显示“ACTIVE”状态。
- 研究顾问的状态为“ACTIVE”的Alpha可以积累weight并对季度薪酬产生贡献，如同在顾问条款中描述的那样。“ACTIVE”状态会一直保持直到该Alpha所用到的数据集退役或者WorldQuant根据自己的裁量退役这个Alpha。
- 如果该Alpha所用的数据集不再可用或者该Alpha在OS阶段一直表现不佳，这个Alpha的状态会变为“DECOMMISSIONED”。
- 退役后的Alpha不再积累weight, 也不在对顾问季度薪酬产生贡献。



注意：在我们升级以上Alpha状态的过程中，平台有可能出现暂时的数据不一致现象，我们希望并感谢您的理解。

Prev: [Clear these tests before submitting an Alpha](#)